

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทสรุป

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอินเตอร์พริตเตอร์ไพธอนขนาดเล็ก โดยเริ่มตั้งแต่หลักการพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดหลักในการพัฒนาโปรแกรม และแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งเป็นอินเตอร์พริตเตอร์ไพธอนขนาดเล็ก ซึ่งมีความสามารถดังต่อไปนี้

1. สามารถตรวจจับกลุ่มคำส่วนใหญ่ของภาษาไพธอนได้
2. สามารถตรวจสอบประโยคของคำสั่งส่วนใหญ่ของภาษาไพธอนได้
3. สามารถอินเตอร์พริตคำสั่งแบบลำดับทั่วๆ ไปของภาษาไพธอนได้
4. สามารถอินเตอร์พริตคำสั่งแบบมีเงื่อนไขของภาษาไพธอนได้
5. สามารถอินเตอร์พริตคำสั่งแบบมีการวนรอบของภาษาไพธอนได้
6. สามารถเขียนสคริปต์และทำการอินเตอร์พริตสคริปต์โดยทำงานอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้
7. สามารถส่งการกระทำตามเหตุการณ์ (action event) เพื่อให้เบราว์เซอร์ทำการเปิดเว็บและส่งเมลล์ได้

6.2 ข้อดีของอินเตอร์พริตเตอร์ไพธอนขนาดเล็ก

จากความสามารถของอินเตอร์พริตเตอร์ไพธอนขนาดเล็กที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นข้อดีของโปรแกรมได้ ดังนี้

1. สามารถทำงานได้กับมือถือใดๆ ก็ได้ที่รองรับการทำงานของ java 2 micro edition (J2ME) เนื่องจากได้ใช้เพียงคำสั่งมาตรฐานของ j2me ในการพัฒนาเท่านั้น
2. สามารถนำอินเตอร์พริตเตอร์นี้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจจะไม่ใช่เบราว์เซอร์ก็ได้ เนื่องจากได้พัฒนาไว้ในรูปแบบของ class ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที
3. สามารถขยายเพิ่มเติมความสามารถในตัวภาษาได้และในตัวอินเตอร์พริตเตอร์ได้

6.3 ข้อเสียของอินเตอร์พริตเตอร์ไพธอนขนาดเล็ก

เนื่องจากข้อจำกัดของตัวภาษาที่นำมาพัฒนาและสร้างอินเตอร์พริตเตอร์นี้ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก อีกทั้งอุปกรณ์มือถือเองยังมีข้อจำกัดอยู่มากมายเช่น ขนาดของหน้าจอการแสดงผลที่ไม่ใหญ่มากนัก หน่วยความจำที่มีค่อนข้างน้อย และคุณสมบัติในการทำงานของ j2me ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับตัวมือถือได้อย่างเต็มที่ ทำให้อินเตอร์พริตเตอร์ไพธอนขนาดเล็กที่นำไปใช้กับเบราว์เซอร์บนมือถือนั้นยังมีปัญหาและข้อเสีย ดังนี้

1. ไม่มีชนิดข้อมูลแบบ float
2. ไม่สามารถสร้างฟังก์ชันการทำงานที่จะทำการติดต่อกับ การส่งข้อความสั้น (short message service), การโทรออก, อินฟारेด และ บลูทูธ (Bluetooth) ได้
3. ยังมีความช้าในการอินเตอร์พรีตอยู่

6.4 แนวทางการพัฒนา

จากปัญหาและข้อเสียที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าอินเตอร์พรีตเตอร์ไพธอนขนาดเล็กนั้น ยังมีสิ่งที่จะต้องทำการพัฒนาต่อไปอีกมากมาย เพื่อให้ได้อินเตอร์พรีตเตอร์ที่สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้มากที่สุด โดยสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาต่อ มีดังนี้

1. เลือกภาษาที่สามารถเขียนโปรแกรมบนมือถือได้ และมีประสิทธิภาพมากกว่า java 2 micro edition ซึ่งอาจจะเป็นภาษา Personal Java หรือภาษา C++ บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ของตัวมือถือได้มากขึ้น
2. เพิ่มชนิดของข้อมูล และคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบราวเซอร์บนมือถือ
3. เพิ่มคำสั่งที่ทำงานเกี่ยวกับเวลา เพื่อให้สคริปต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น